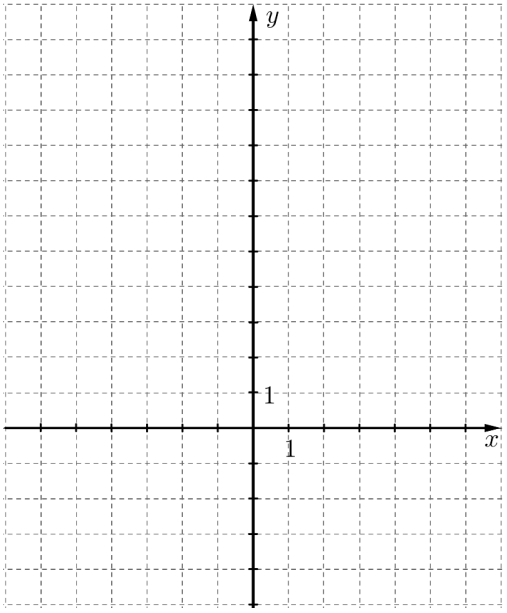
15. Az $f: x \mapsto (x+1)^2 - 2$ függvény értelmezési tartománya a [–2; 2] zárt intervallum.

a) Melyik számot rendeli az *f* függvény az $x = -1{,}5$-hez?

b) Ábrázolja az *f* függvényt!



Adottak a valós számok halmazán értelmezett *e* és *g* függvények.

$e: x \mapsto -2x+1$ $\qquad\qquad$ $g: x \mapsto 2^x$

c) Döntse el, hogy az *e* és *g* függvényekre a táblázatban megadott három állítás igaz vagy hamis! Töltse ki az alábbi táblázatot! Válaszait itt nem kell indokolnia.

	e	*g*
Van zérushelye.		
Szigorúan monoton növekvő.		
Van maximuma.		

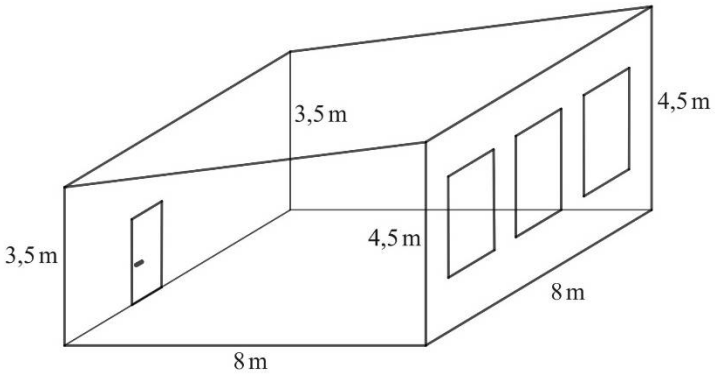
d) Határozza meg, hogy a *g* függvény melyik számhoz rendeli a 3-at! Válaszát három tizedesjegyre kerekítve adja meg!

a)	2 pont	
b)	3 pont	
c)	4 pont	
d)	3 pont	
Ö.:	12 pont	

B

A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Az ábrán egy tanterem vázlatos rajza látható. A tanterem padlója egy 8 méter oldalú négyzet. A bejárati ajtó felőli fal 3,5 méter, míg az ablakos fal 4,5 méter magas.



A tanterem három, téglalap alakú ablakának mérete 1,6 m × 2,5 m. Az ajtó 90 cm széles és 210 cm magas.

A tanterem két szemközti, téglalap alakú függőleges falát (az ajtó és az ablakok kivételével) világoskék színűre festették, a többi felületet nem festették le.

a) Hány négyzetméter falfelületet festettek világoskék színűre a tanteremben?

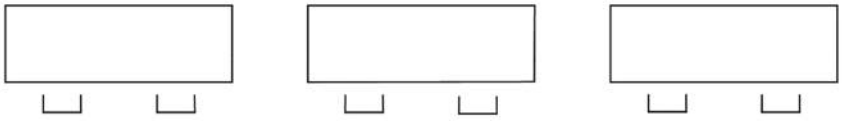
b) Számítsa ki a tanterem térfogatát!

A tantermet főleg matematika és természettudományos órákra használják, így az egyik falra egy olyan dekoráció került, amelyre összesen 196 híres matematikus és természettudós vezetéknevét írták fel az alábbi háromszögszerű elrendezésben. Az ábra a felső 4 sort mutatja, ami lefelé folytatódik még hasonlóképpen, azaz minden sorba kettővel több név kerül, mint a felette lévőbe.

			Euklidész			
		Gauss	Euler	Pitagorasz		
	Fibonacci	Karikó	Cardano	Bolyai	Leibniz	
Cantor	Krausz	Neumann	Erdős	Lovász	Szemerédi	Newton

c) Összesen hány sorba írták fel a 196 nevet?

A tanteremben három egymás melletti kétszemélyes padba leül Anna, Balázs, Csaba, Dóra, Eszter és Fülöp.



d) Hányféleképpen tehetik ezt meg, ha Eszter és Csaba valamelyik padban egymás mellett ül? (Két eset különböző, ha van olyan diák, aki másik helyen ül a két ülésrendben.)